UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO

Carlos Quitigüiña.
00333550.
Materia: Diseño de Sistemas.
NRC: 1642.

PSet #1: Requerimientos ReservaU

Actores:
- Estudiantes.
- Capitanes -> Estudiantes
- Administrador.

Comportamientos:
- Iniciar sesión.
- Reservar cancha
- Cancelar Reserva.
- Gestionar canchas.
- Resolver conflictos Canchas.

Requerimientos:

- Pre-requisitos: Los estudiantes y administradores deben estar registrados en ReservaU, además los estudiantes que son Capitanes deben estar registrados como tal.

RE = Requerimiento estudiante.
RA = Requerimiento administrador.

RESERVA:

Flujo principal

RE-00: El sistema solicita credenciales para iniciar la sesión del estudiante.
RE-01: El sistema debe permitir crear una reserva al estudiante.
RE-02: El sistema debe verificar la disponibilidad de Fecha y Hora de la cancha.
RE-03: El sistema debe validar hora a la que hace la reserva.(antes o después de las 6pm)
RE-04: El sistema debe verificar si el estudiante es capitán o no.
RE-05: El sistema debe registrar la reserva a nombre del estudiante.
RE-06: El sistema confirma la reserva del estudiante

CANCELAR RESERVA

(Se asume que cancela la reserva en otro inicio de sesión).
RE-10: El sistema debe solicitar credenciales para iniciar sesión del estudiante.
RE-11: El sistema debe validar reservas activas del estudiante.
RE-12: El sistema permite cancelar las reservas activas del estudiante.

Flujo alterno:

RE-02a: Si el sistema verifica que la fecha y hora de la cancha no está disponible, entonces rechaza la solicitud y muestra los horarios disponibles para reservar la cancha.
RE-05a: El estudiante intenta reservar la misma cancha y el mismo horario dos veces en el mismo día: el sistema rechaza la segunda solicitud
RE-06a: El estudiante es capitán de equipo y realiza la reserva antes de las 6 PM: El sistema reconoce que cumple con RE-03 y válida en RE-04 entonces registra la reserva delestudiante y debe esperar la confirmación del administrador para confirmar la reserva (Esto
ya que puede existir una reserva ya hecha en ese horario).

RE-10a: Si el estudiante acaba de realizar la reserva y la sesión sigue activa, el sistema omite el paso de solicitar credenciales
RE-12a: El sistema valida la Hora para reconocer si el estudiante está cancelando la reserva antes de 2 horas de la reserva activa, si faltan menos de 2 horas, la acción debe registrarse obligatoriamente como NO-SHOW en lugar de cancelación regular.
GESTIÓN DE CANCHAS:
(Se intuye que la intervención en conflictos son parte de los comportamientos que tiene el administrador en el sistema.)
Flujo principal:
RA-00= El sistema solicita credenciales para iniciar la sesión como administrador
RA-01= El sistema valida las canchas reservadas y las disponibles.
RA-02 = El sistema verifica si existen solicitudes prioritarias pendientes.
RA-03 = El sistema confirma cambios de reservas de las canchas.
RA-04 = El sistema verifica mantenimientos entre tiempos de reservas pendientes.
Flujo alterno:
RA-01= El sistema detecta que 2 estudiantes intentan hacer una reserva al mismo tiempo, en la misma fecha y a la misma hora.
RA-02a = El administrador aprueba las solicitudes prioritarias: el sistema muestra fecha y hora disponible para la reubicación de las reservas que van a cambiarse.
RA-02a.b = El sistema valida fechas y horas cercanas disponibles.
Tipos de Requerimientos
FUNCIONALES
- Flujo principal.(REs y RAs)
- Flujo alterno(REs y RAs)
NO FUNCIONALES
- El sistema debe verificar la disponibilidad de las canchas en menos de 2 segundos.
- Las contraseñas de los estudiantes y administradores deben estar encriptadas en la base de datos.
- La plataforma ReservaU debe estar disponible 24/7 para que los estudiantes puedan cancelar en cualquier momento.

PSet #2: Nuevos requerimientos ReservaU

Actores:

- Estudiantes.
- Capitanes -> Estudiantes
- Administrador.

Requerimientos:

- Pre-requisitos: Los estudiantes y administradores deben estar registrados en ReservaU, además los estudiantes que son Capitanes deben estar registrados como tal.

- Los equipos deben estar registrados adecuadamente.

RF = Requerimientos Funcionales. RNF = Requerimientos no funcionales.

RESERVA:

Requerimientos Funcionales:

RF-01: El sistema debe otorgar prioridad de reserva a los capitanes de equipos oficiales para las franjas horarias anteriores a las 18:00 hrs.

RF-02: El sistema debe permitir crear reservas regulares asociadas a una cancha, fecha, franja horaria y solicitante.

RF-03: El sistema debe permitir a los capitanes crear reservas recurrentes (de 2 a 8 semanas) bajo la regla de "todo o nada": si una sola semana presenta conflicto, no se registra ninguna reserva.

RF-04: El sistema debe clasificar como `NO-SHOW` la cancelación de un estudiante realizada con menos de 2 horas de anticipación a la franja reservada.

RF-05: El sistema debe clasificar como `NO-SHOW` la cancelación de un capitán realizada con menos de 24 horas de anticipación.

RF-06: El sistema debe cambiar el estado de la reserva a `ANULADA` sin registrar penalidad cuando la cancelación es ejecutada por un Administrador.

RF-07: El sistema debe suspender por 7 días calendario a cualquier solicitante que acumule 3 `NO-SHOW` en el mismo mes calendario, bloqueando nuevas reservas.

RF-08: El sistema debe permitir al Administrador clonar un bloqueo (motivo, franja, equipo) en múltiples canchas y fechas, anulando las reservas existentes en esas franjas.

RF-09 (Reserva Recurrente): El sistema debe registrar un conjunto de reservas para la misma cancha y horario por un período definido (entre 2 y 8 semanas) bajo la regla de atomicidad ("todo o nada"): si el sistema detecta un conflicto de disponibilidad en al menos una fecha, debe abortar toda la operación sin registrar ninguna reserva.

RF-10 (Personalización Recurrente): El sistema debe permitir la asignación opcional de parámetros adicionales (equipo prestado, notas de consejería) al objeto de reserva recurrente en el momento de su construcción.

RF-11 (Regla de Cancelación Estudiante): El sistema debe calcular la diferencia entre la hora de la cancelación y la hora programada de la reserva. Si la diferencia es menor a 2 horas, el sistema debe cambiar el estado de la reserva a `NO-SHOW`.

RF-12 (Regla de Cancelación Capitán): El sistema debe clasificar como `NO-SHOW` la cancelación de una reserva propiedad de un Capitán si se ejecuta con menos de 24 horas de anticipación.

RF-13 (Anulación Administrativa): El sistema debe transicionar el estado de la reserva a `ANULADA` sin registrar ninguna penalidad de tiempo ni incrementar contadores, cuando el comando proviene de un perfil Administrador.

RF-14 (Suspensión): El sistema debe incrementar el contador de `NO-SHOW` en la entidad Solicitante. Si el contador alcanza el valor de 3 dentro del mes calendario, el sistema debe cambiar el estado del solicitante a Suspendido y calcular una fecha de expiración sumando 7 días a la fecha actual, bloqueando sus permisos de escritura de reservas.

RF-15 (Bloqueos Administrativos): El sistema debe permitir instanciar una plantilla de bloqueo (motivo, franja, equipo) y clonarla para múltiples canchas/fechas.

RF-16 (Reglas de Sede): El sistema debe validar la franja horaria contra los límites de la Sede asignada (Campus Norte: 06:00 a 22:00, Campus Sur: 07:00 a 23:00) e invocar el canal de notificación inyectado por la sede (Correo o SMS).

Requerimientos No Funcionales:
RNF-01 (Concurrencia): El sistema debe implementar un mecanismo de exclusión mutua (Locking Pesimista) en la sección crítica de validación y escritura, garantizando que dos peticiones simultáneas por la misma tupla (cancha, fecha, hora) resulten en exactamente una confirmación y un rechazo.
RNF-02 (Centralización): El sistema debe mantener las constantes de negocio (límite de 3 no-shows, 7 días de suspensión, límites de cancelación) en una única instancia global en memoria, prohibiendo valores "hardcodeados" en las clases operativas.